INFORME DE PRACTICAS DE PROGRAMACIÓN

Por:

Jorge Luis Rentería Diaz

Facultad de Ingenierías

Ingeniería en software

Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria

Medellín, Colombia

2021

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE PRACTICAS DE PROGRAMACIÓN 1
Introducción 1
Objetivos 1
Objetivo General 1
Objetivos Específicos 1
Marco Teórico 1
Variables 1
Tipos de Datos Primitivos 1
Operadores 1
Clase Math 1
Desarrollo 1
7. Tabla de tipos y tamaños 1
8. Conversión de double a int 1
9. Overflow en byte 1
10. Operadores y salida de depuración 1
11. Precedencia y paréntesis 1
13. Caracteres y códigos numéricos 1
14. Reporte con printf 1
15. Conversión de bytes a KB y KiB 1
16 .Banderas con bits 1
17. Punto flotante y comparación 1
19. Validación de rango con if 1
20. Reporte de memoria con barra ASCII 1
22. Operadores combinados 1
23. Operadores relacionales 1
24 . Operadores lógicos 1
25. Operador condicional 1
10 Métodos de la Clase Math 1
27. Valor absoluto 1
28. Raíz cuadrada 1
31. Redondeo hacia arriba 1
34. Mayor de dos valores 1

37. Aplicación integradora de Math 1
Conclusiones 1
Bibliografía 1

Introducción

Java es uno de los lenguajes de programación orientados a objetos más utilizados en el desarrollo de software debido a su portabilidad, seguridad y facilidad de uso. En esta práctica se desarrollaron ejercicios básicos relacionados con la creación y ejecución de programas, el manejo de variables, tipos de datos primitivos, operadores aritméticos y el uso de la clase Math. Estos conceptos constituyen los fundamentos necesarios para el aprendizaje de la programación en Java.

Objetivos

Objetivo General

Comprender y aplicar los fundamentos básicos del lenguaje Java mediante el desarrollo de ejercicios prácticos.

Objetivos Específicos

- Ejecutar programas Java desde el Bloc de Notas y la consola CMD.
- Utilizar un IDE para desarrollar aplicaciones Java.
- Identificar los tipos de datos primitivos disponibles en Java.
- Aplicar operadores aritméticos para resolver ejercicios matemáticos.
- Utilizar métodos de la clase Math para realizar operaciones numéricas.

Marco Teórico

Variables

Las variables son espacios de memoria utilizados para almacenar información que puede ser utilizada durante la ejecución de un programa. Cada variable posee un nombre, un tipo de dato y un valor. [S23-4-Fund...ava_Guía_1 | PDF]

Tipos de Datos Primitivos

Java dispone de ocho tipos de datos primitivos:

- byte
- short
- int
- long
- float
- double
- char
- boolean

Estos tipos permiten almacenar valores numéricos, caracteres y valores lógicos. [S23-4-Fund...ava_Guía_1 | PDF]

Operadores

Los operadores permiten realizar operaciones sobre datos. Los principales son:

1. =
2. +

   -

   *

   /

   %

Permiten realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y cálculo de residuo

Clase Math

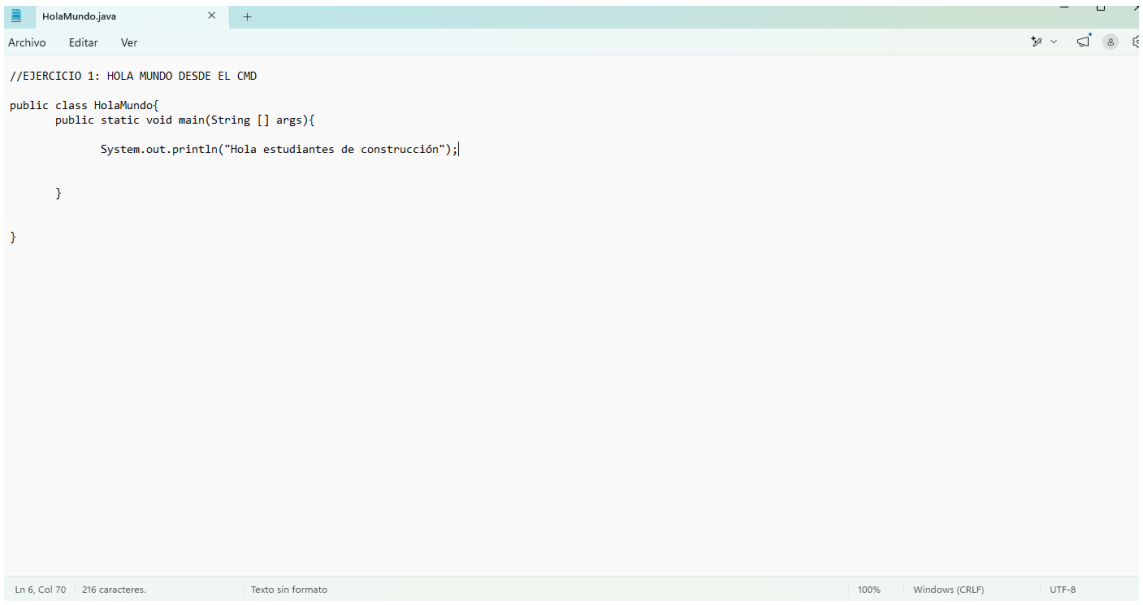
La clase Math proporciona métodos para realizar cálculos matemáticos avanzados como:

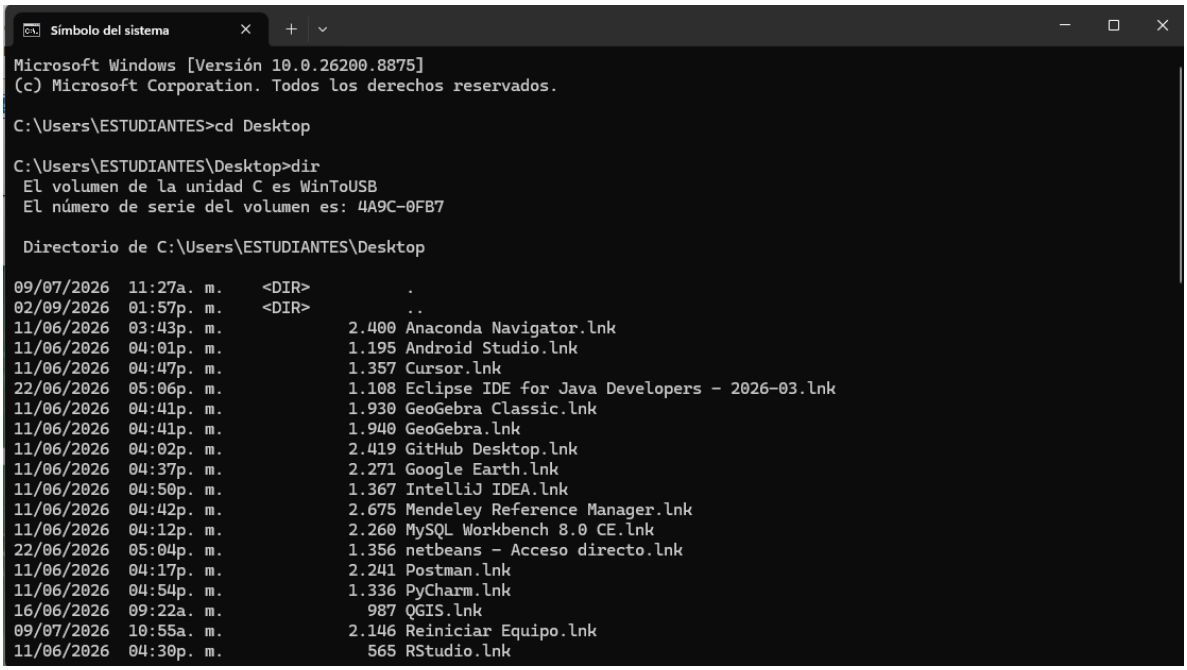
1. Math.sqrt()
2. Math.pow()
3. Math.abs()
4. Math.random()

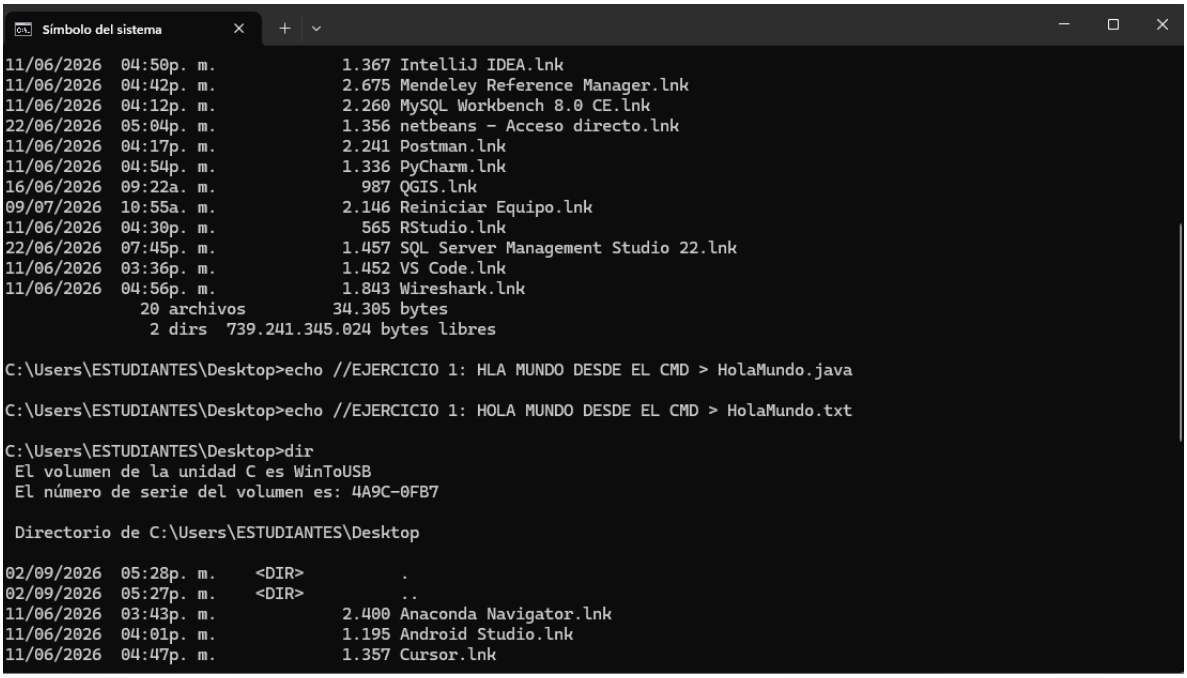
Estos métodos facilitan la realización de operaciones matemáticas dentro de los programas Java.

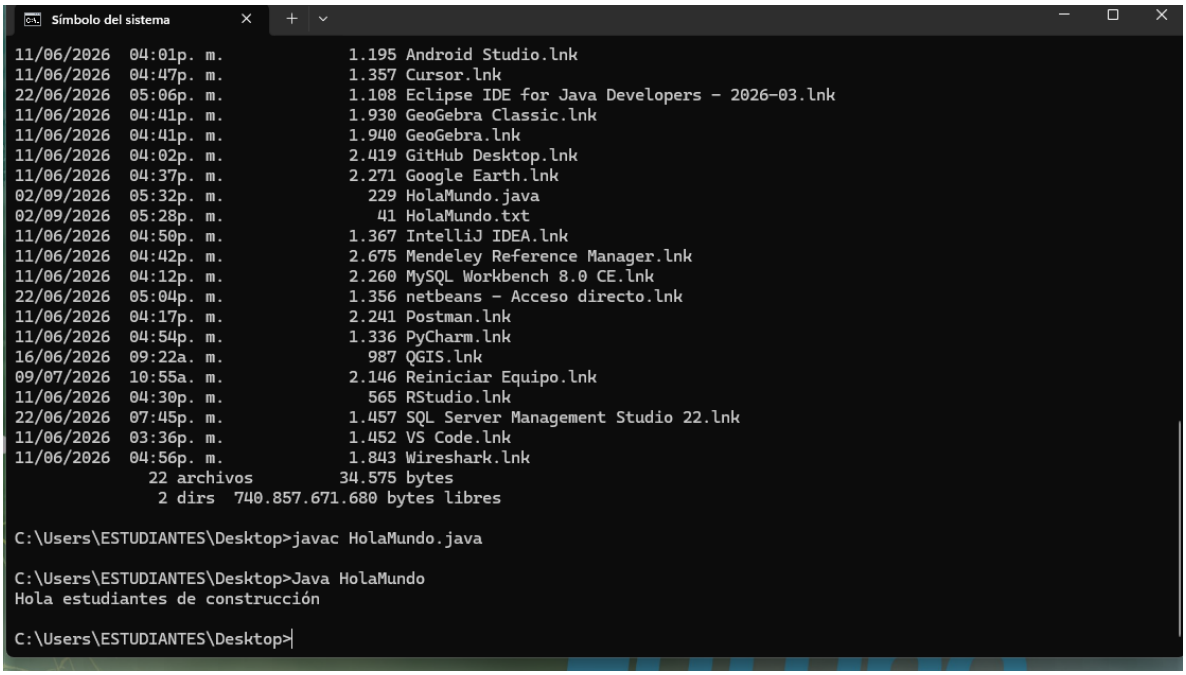
Desarrollo

1.Hola Mundo desde Bloc de notas y CMD

1. 

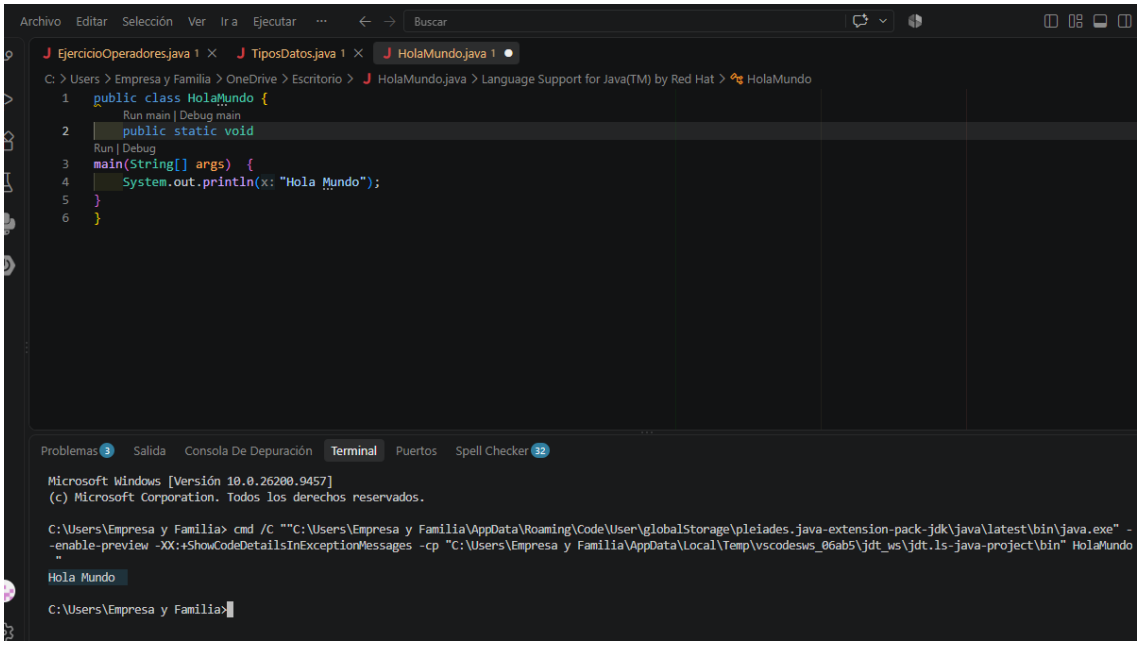

Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\ESTUDIANTES>cd Desktop
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>dir
El volumen de la unidad C es WinToUSB
El número de serie del volumen es: 4A9C-0FB7
Directorio de C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop
09/07/2026 11:27a. m. <DIR> .
02/09/2026 01:57p. m. <DIR> ..
11/06/2026 03:43p. m. 2.400 Anaconda Navigator.lnk
11/06/2026 04:01p. m. 1.195 Android Studio.lnk
11/06/2026 04:47p. m. 1.357 Cursor.lnk
22/06/2026 05:06p. m. 1.108 Eclipse IDE for Java Developers - 2026-03.lnk
11/06/2026 04:41p. m. 1.930 GeoGebra Classic.lnk
11/06/2026 04:41p. m. 1.940 GeoGebra.lnk
11/06/2026 04:02p. m. 2.419 GitHub Desktop.lnk
11/06/2026 04:37p. m. 2.271 Google Earth.lnk
11/06/2026 04:50p. m. 1.367 IntelliJ IDEA.lnk
11/06/2026 04:42p. m. 2.675 Mendeley Reference Manager.lnk
11/06/2026 04:12p. m. 2.260 MySQL Workbench 8.0 CE.lnk
22/06/2026 05:04p. m. 1.356 netbeans - Acceso directo.lnk
11/06/2026 04:17p. m. 2.241 Postman.lnk
11/06/2026 04:54p. m. 1.336 PyCharm.lnk
16/06/2026 09:22a. m. 987 QGIS.lnk
09/07/2026 10:55a. m. 2.146 Reiniciar Equipo.lnk
11/06/2026 04:30p. m. 565 RStudio.lnk


Símbolo del sistema
11/06/2026 04:50p. m. 1.367 IntelliJ IDEA.lnk
11/06/2026 04:42p. m. 2.675 Mendeley Reference Manager.lnk
11/06/2026 04:12p. m. 2.260 MySQL Workbench 8.0 CE.lnk
22/06/2026 05:04p. m. 1.356 netbeans - Acceso directo.lnk
11/06/2026 04:17p. m. 2.241 Postman.lnk
11/06/2026 04:54p. m. 1.336 PyCharm.lnk
16/06/2026 09:22a. m. 987 QGIS.lnk
09/07/2026 10:55a. m. 2.146 Reiniciar Equipo.lnk
11/06/2026 04:30p. m. 565 RStudio.lnk
22/06/2026 07:45p. m. 1.457 SQL Server Management Studio 22.lnk
11/06/2026 03:36p. m. 1.452 VS Code.lnk
11/06/2026 04:56p. m. 1.843 Wireshark.lnk
20 archivos 34.305 bytes
2 dirs 739.241.345.024 bytes libres
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>echo //EJERCICIO 1: HLA MUNDO DESDE EL CMD > HolaMundo.java
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>echo //EJERCICIO 1: HOLA MUNDO DESDE EL CMD > HolaMundo.txt
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>dir
El volumen de la unidad C es WinToUSB
El número de serie del volumen es: 4A9C-0FB7
Directorio de C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop
02/09/2026 05:28p. m. <DIR> .
02/09/2026 05:27p. m. <DIR> ..
11/06/2026 03:43p. m. 2.400 Anaconda Navigator.lnk
11/06/2026 04:01p. m. 1.195 Android Studio.lnk
11/06/2026 04:47p. m. 1.357 Cursor.lnk


Símbolo del sistema
11/06/2026 04:01p. m. 1.195 Android Studio.lnk
11/06/2026 04:47p. m. 1.357 Cursor.lnk
22/06/2026 05:06p. m. 1.108 Eclipse IDE for Java Developers - 2026-03.lnk
11/06/2026 04:41p. m. 1.930 GeoGebra Classic.lnk
11/06/2026 04:41p. m. 1.940 GeoGebra.lnk
11/06/2026 04:02p. m. 2.419 GitHub Desktop.lnk
11/06/2026 04:37p. m. 2.271 Google Earth.lnk
02/09/2026 05:32p. m. 229 HolaMundo.java
02/09/2026 05:28p. m. 41 HolaMundo.txt
11/06/2026 04:50p. m. 1.367 IntelliJ IDEA.lnk
11/06/2026 04:42p. m. 2.675 Mendeley Reference Manager.lnk
11/06/2026 04:12p. m. 2.260 MySQL Workbench 8.0 CE.lnk
22/06/2026 05:04p. m. 1.356 netbeans - Acceso directo.lnk
11/06/2026 04:17p. m. 2.241 Postman.lnk
11/06/2026 04:54p. m. 1.336 PyCharm.lnk
16/06/2026 09:22a. m. 987 QGIS.lnk
09/07/2026 10:55a. m. 2.146 Reiniciar Equipo.lnk
11/06/2026 04:30p. m. 565 RStudio.lnk
22/06/2026 07:45p. m. 1.457 SQL Server Management Studio 22.lnk
11/06/2026 03:36p. m. 1.452 VS Code.lnk
11/06/2026 04:56p. m. 1.843 Wireshark.lnk
22 archivos 34.575 bytes
2 dirs 740.857.671.680 bytes libres
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>javac HolaMundo.java
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>Java HolaMundo
Hola estudiantes de construcción
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>

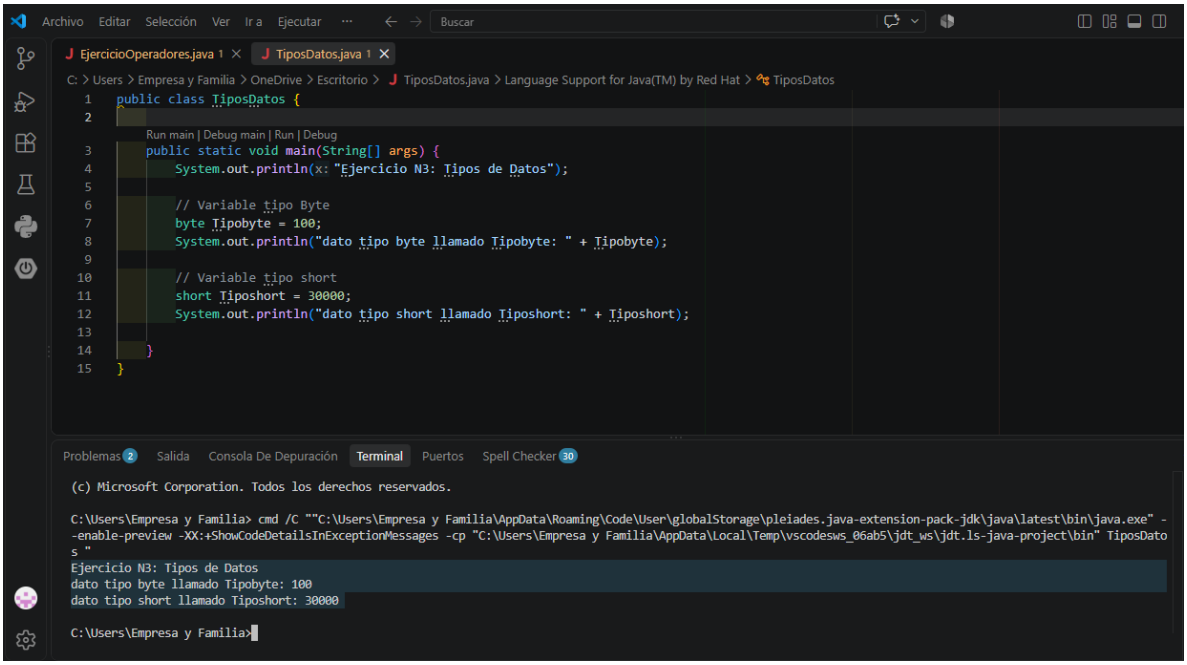

Símbolo del sistema
24/07/2026 10:37a. m. 2.236 NetBeans.lnk
24/07/2026 11:10a. m. 2.233 Postman.lnk
24/07/2026 12:30p. m. 1.302 PyCharm.lnk
24/07/2026 12:18p. m. 979 QGIS.lnk
24/07/2026 03:16a. m. 2.146 Reiniciar Equipo.lnk
24/07/2026 11:20a. m. 565 RStudio.lnk
24/07/2026 12:21p. m. 1.457 SQL Server Management Studio 22.lnk
24/07/2026 10:39a. m. 1.436 VS Code.lnk
24/07/2026 12:31p. m. 1.835 Wireshark.lnk
22 archivos 34.614 bytes
2 dirs 321.118.822.400 bytes libres
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>javac HolaMundo.java
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>java HolaMundo
Hola Estudiantes de Construcción
C:\Users\ESTUDIANTES\Desktop>

2. Hola Mundo desde el IDE

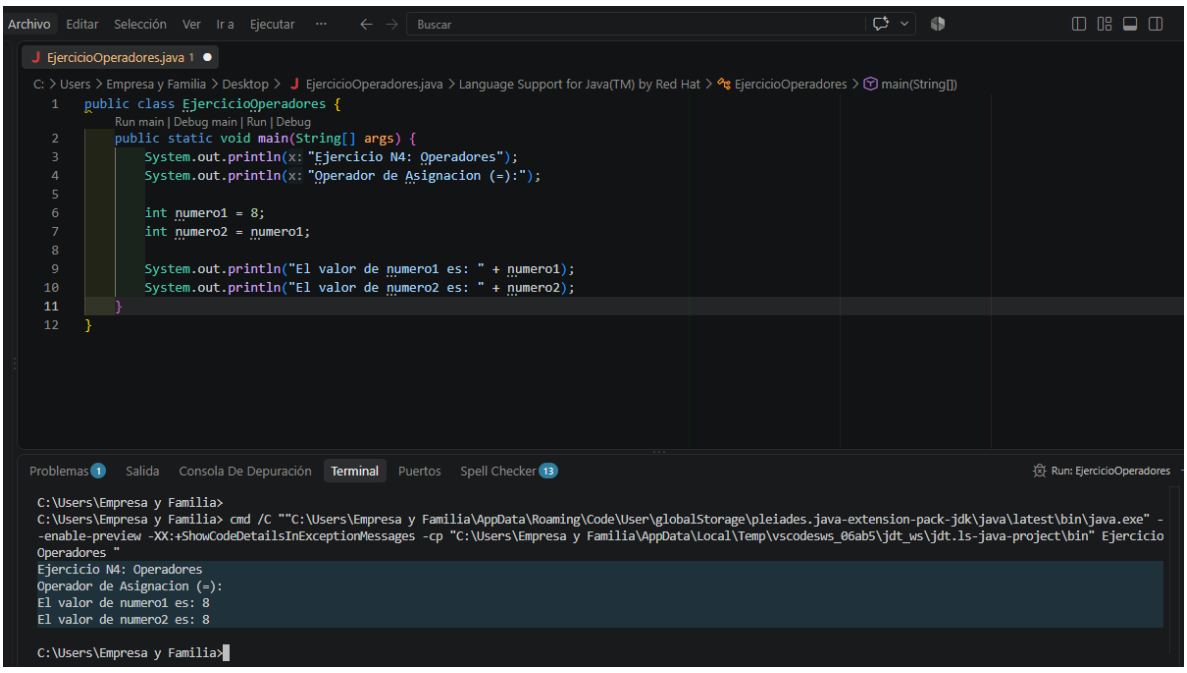
2. 

3 Datos primitivos en Java

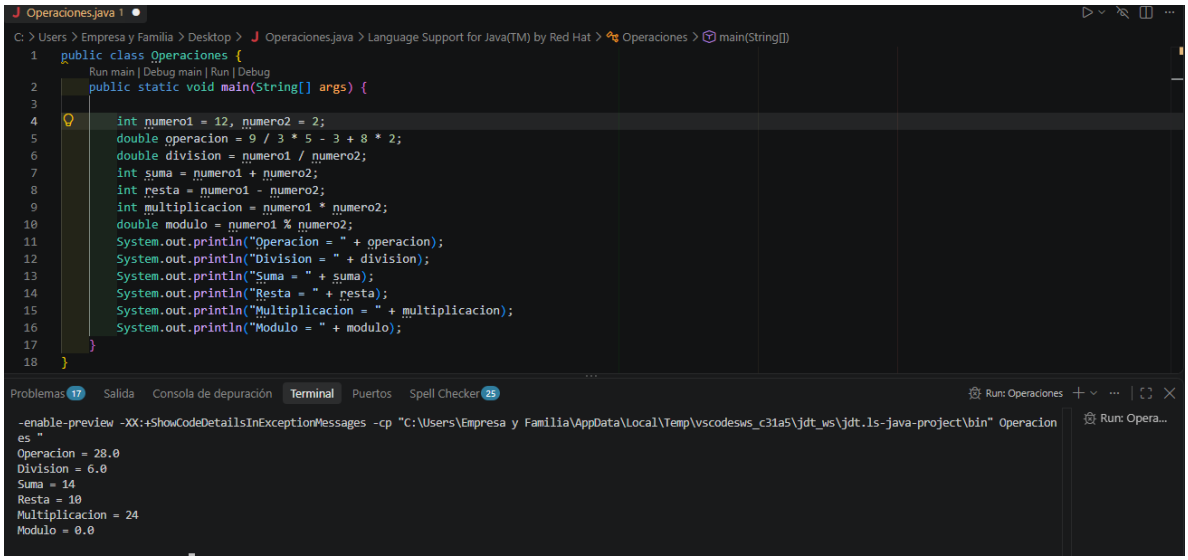
3.



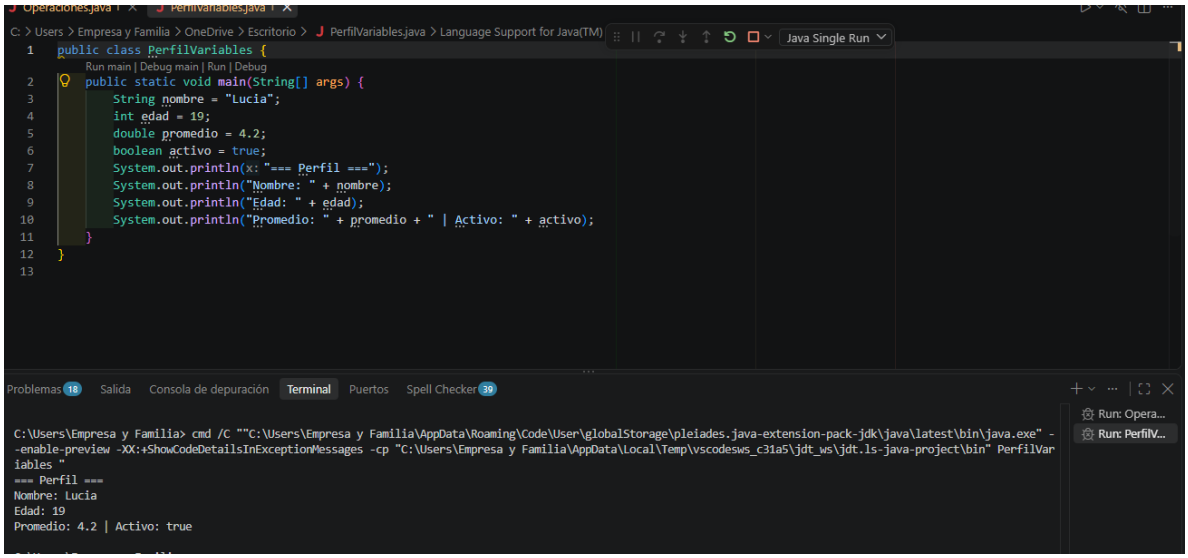
4. **4 . Asignación y operadores aritméticos**



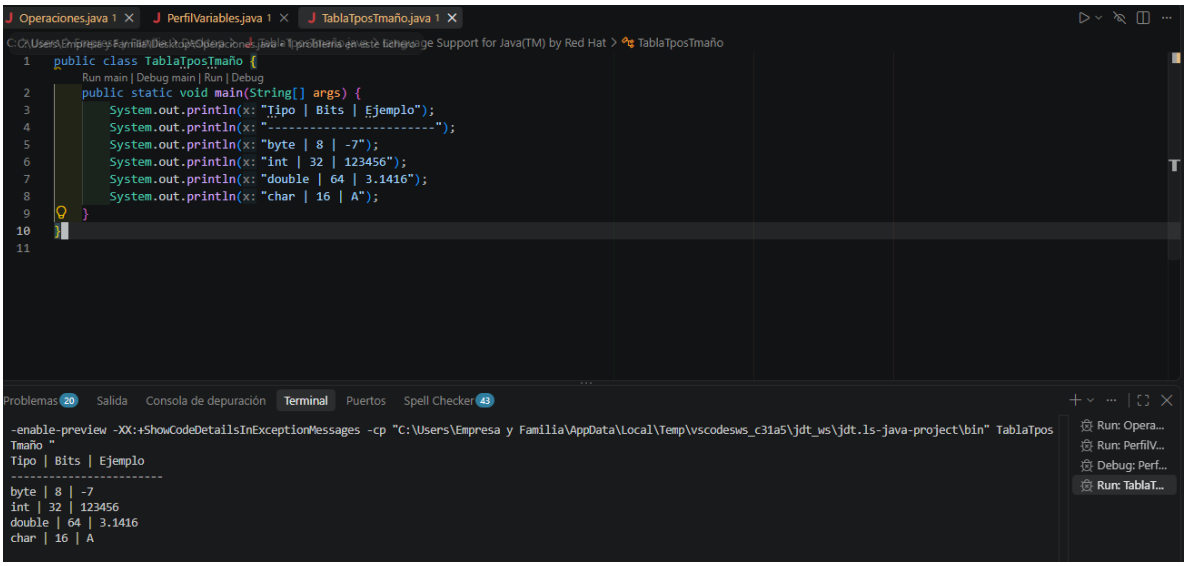
5. **5. Cinco operaciones y expresión combinada**



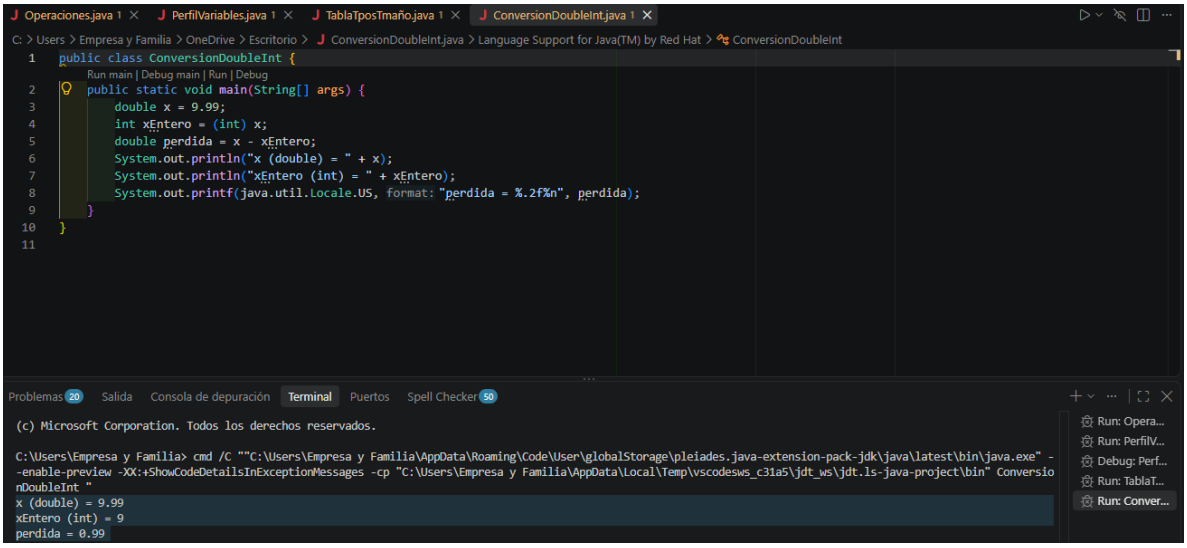
6. Perfil con variables



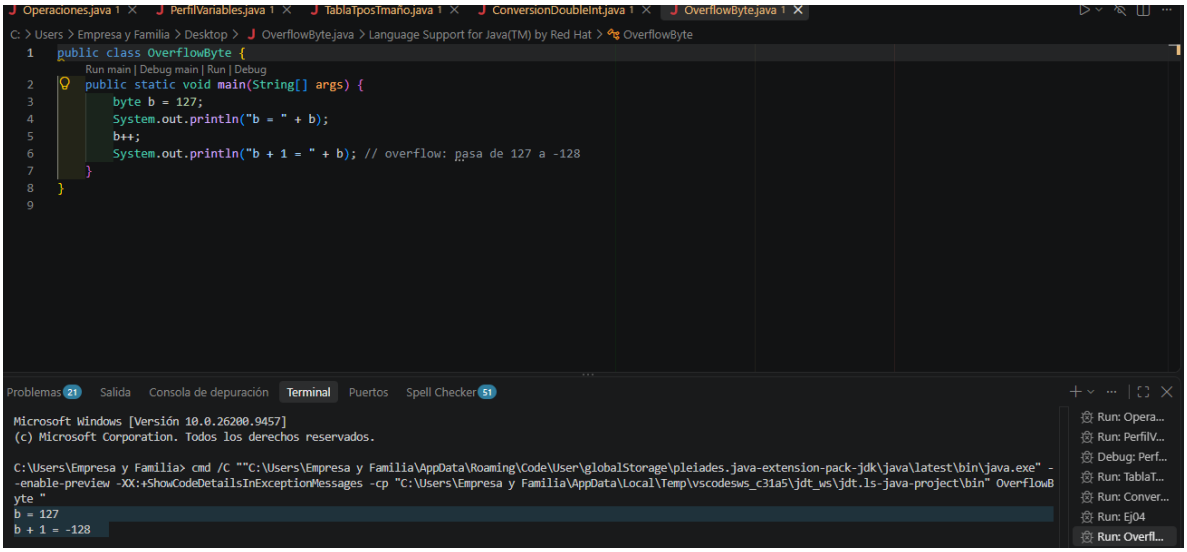
7. Tabla de tipos y tamaños



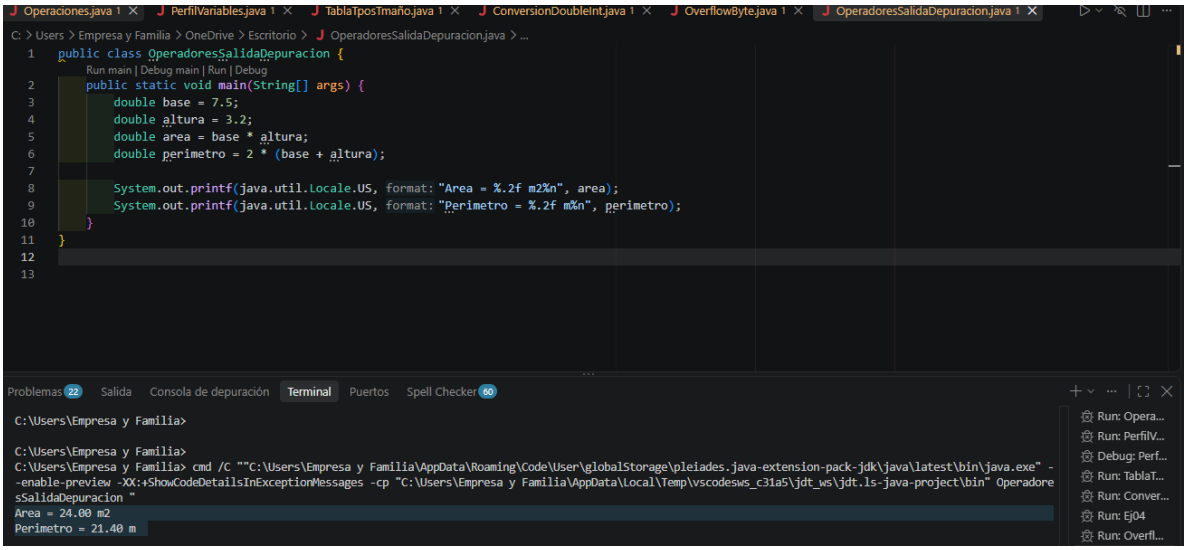
8. Conversión de double a int



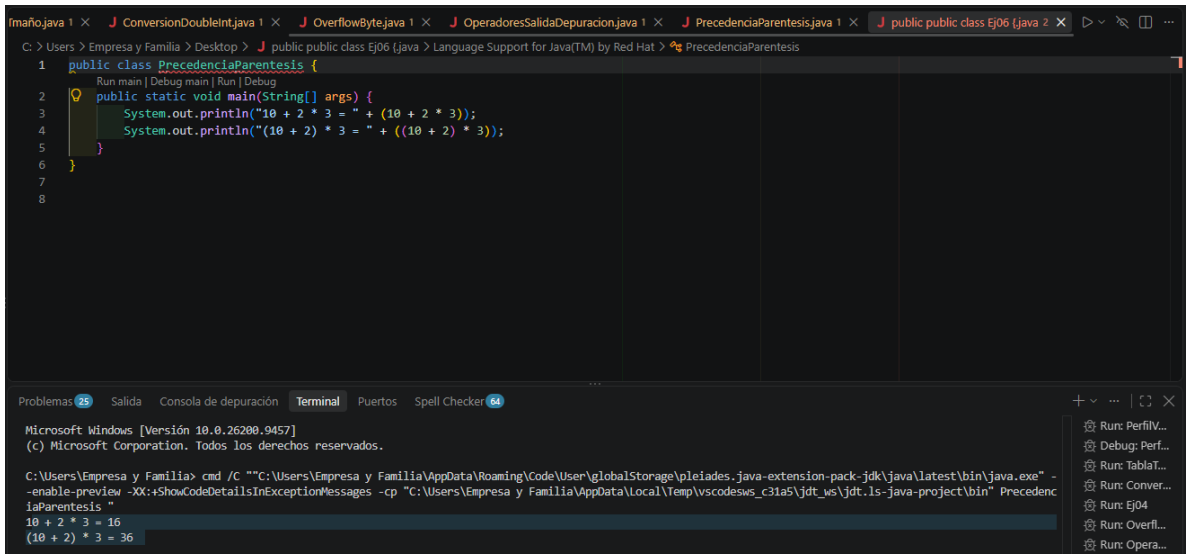
9. Overflow en byte



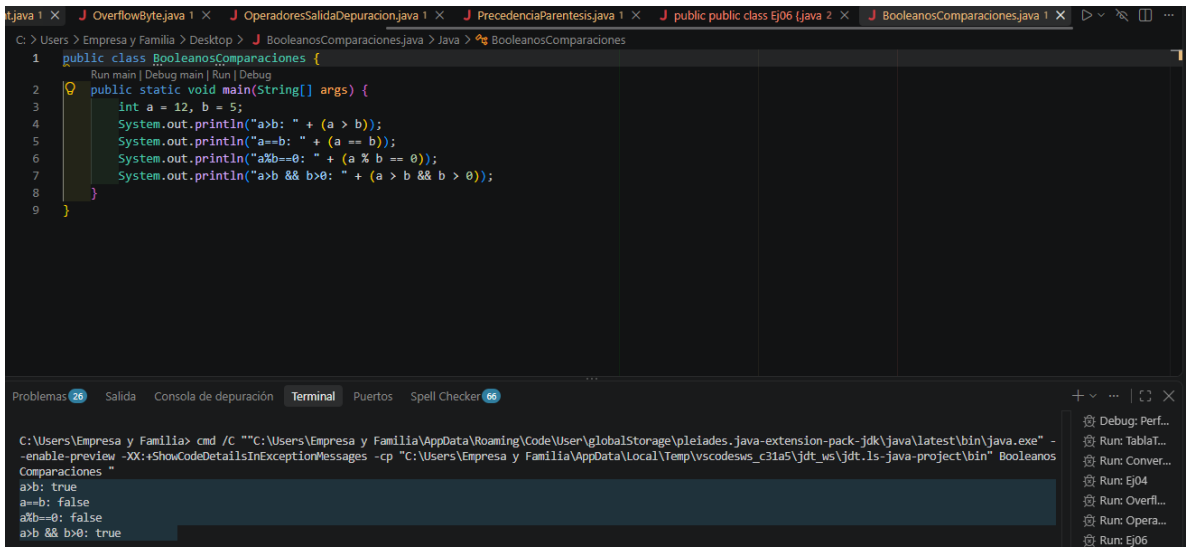
10. Operadores y salida de depuración



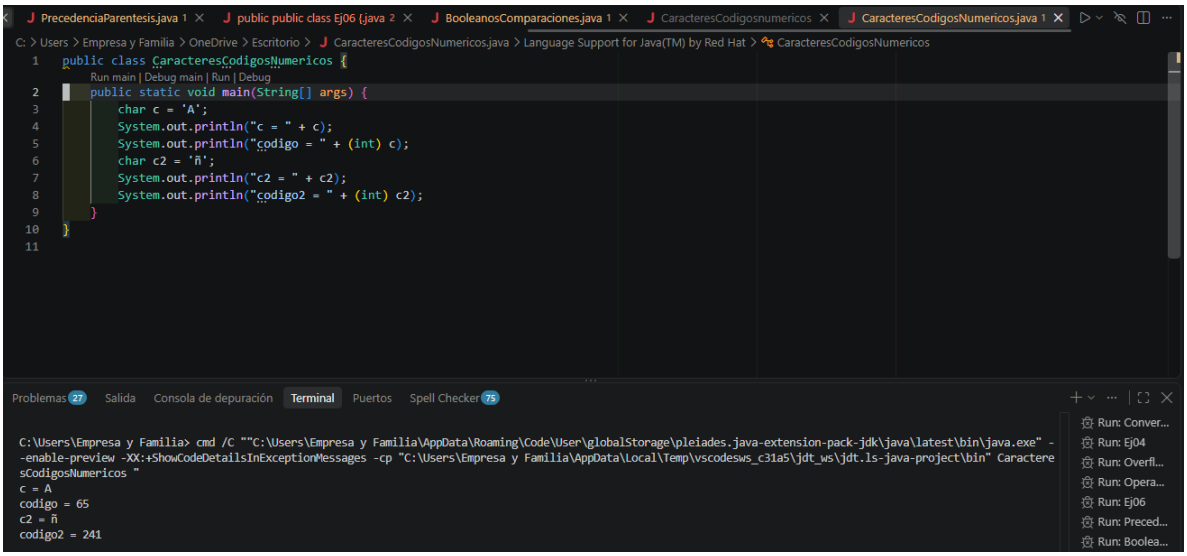
11. Precedencia y paréntesis



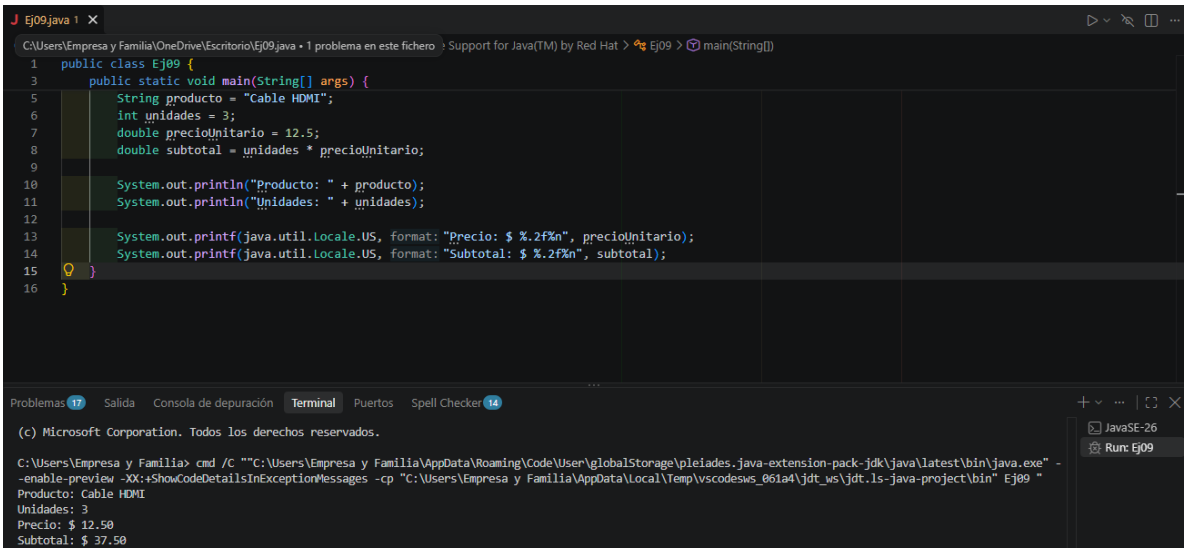
12 . Booleanos y comparaciones



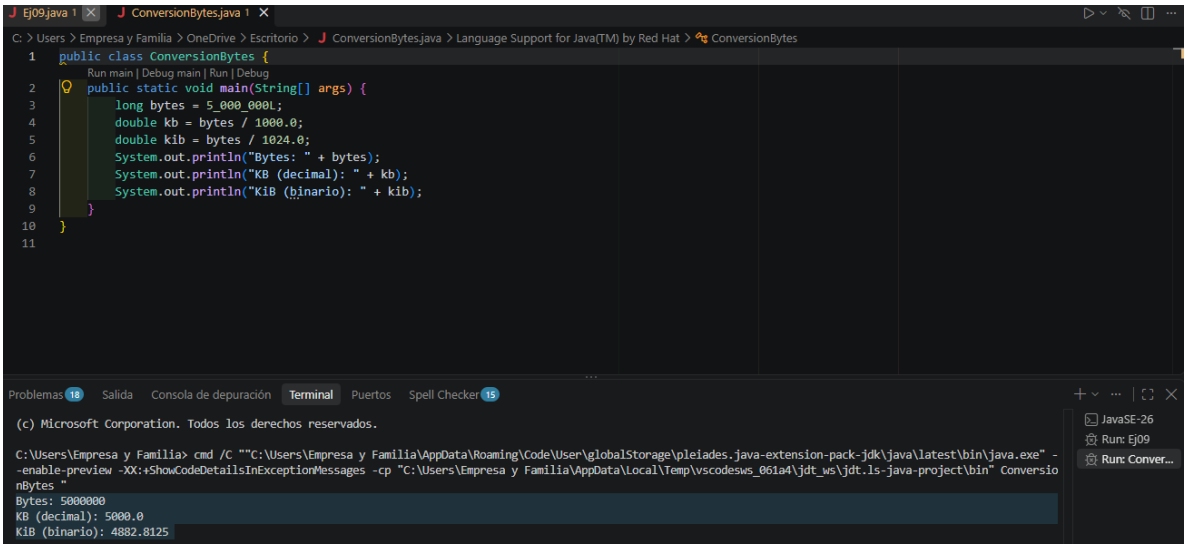
13. Caracteres y códigos numéricos



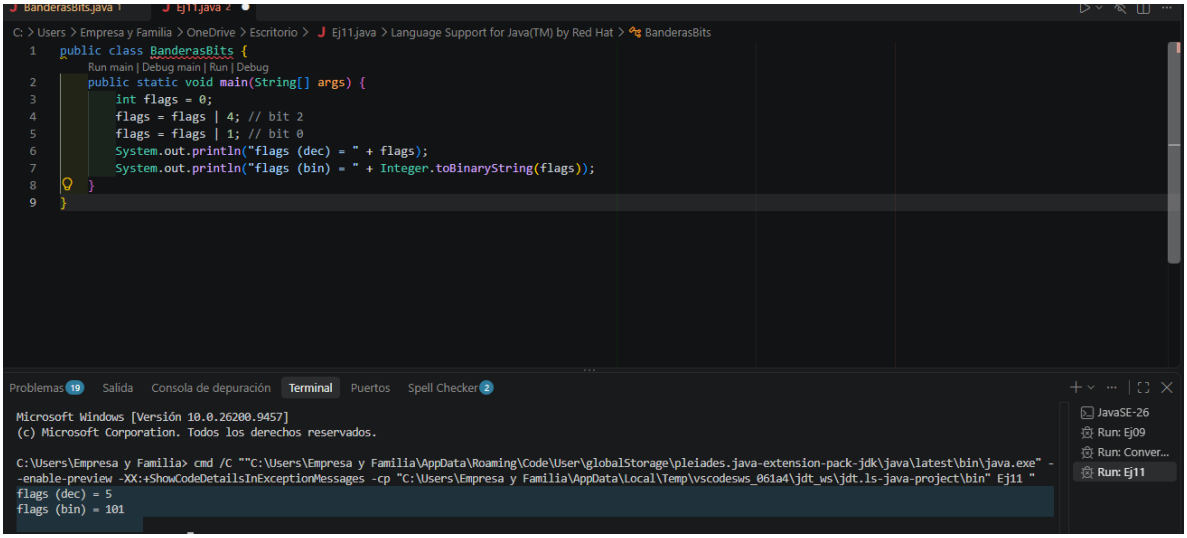
14. Reporte con printf



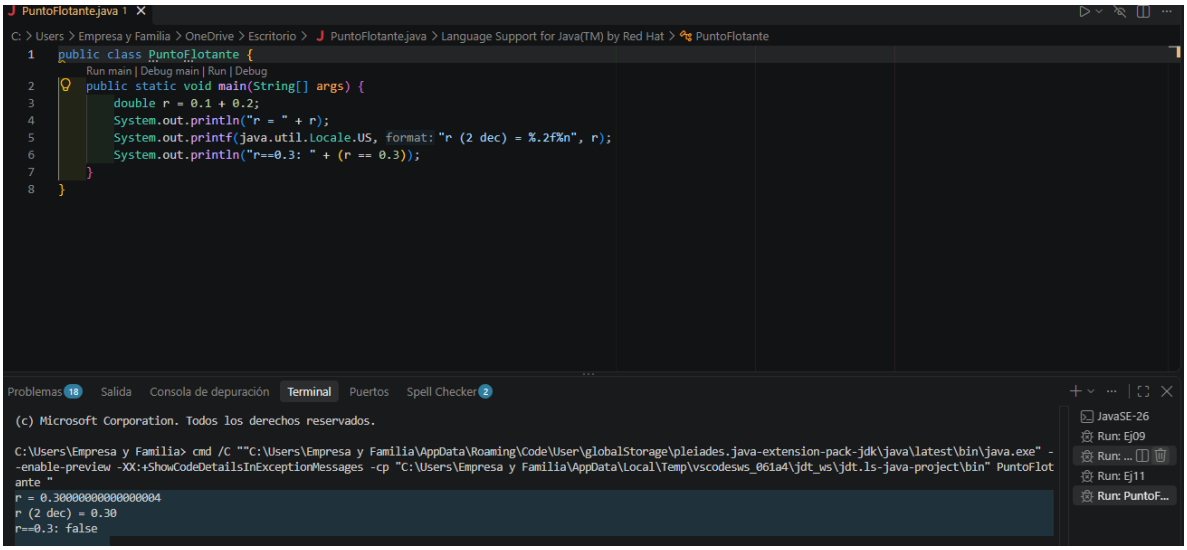
15. Conversión de bytes a KB y KiB



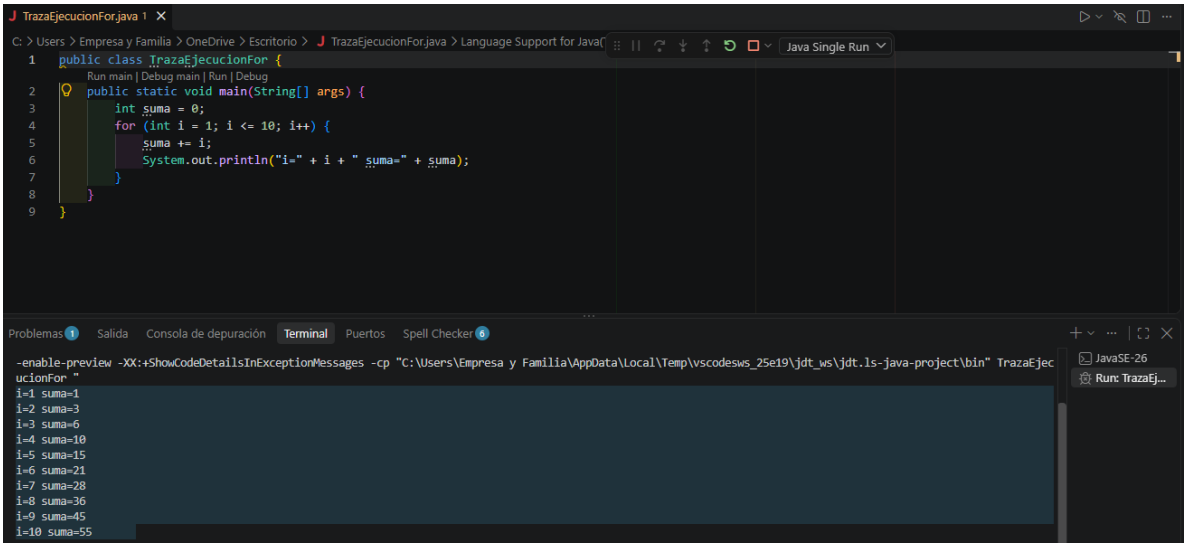
16 .Banderas con bits



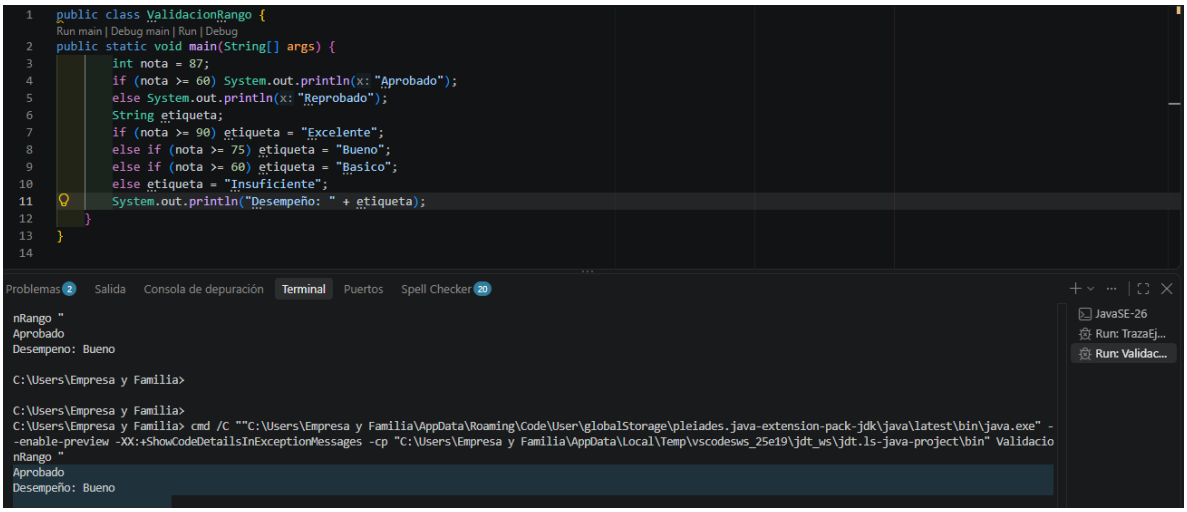
17. Punto flotante y comparación



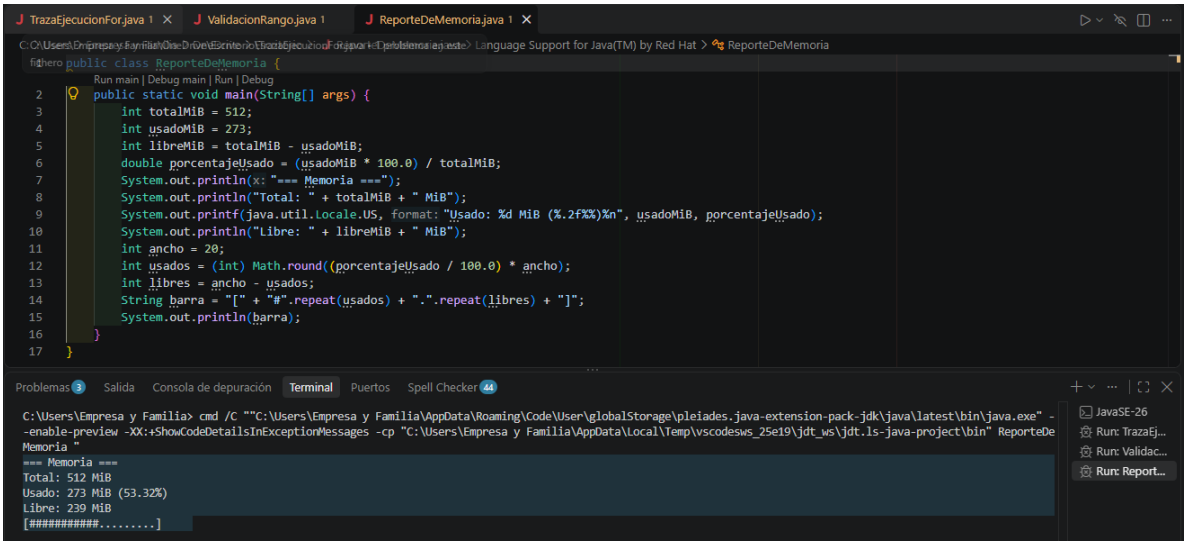
18 .Traza de ejecución con for



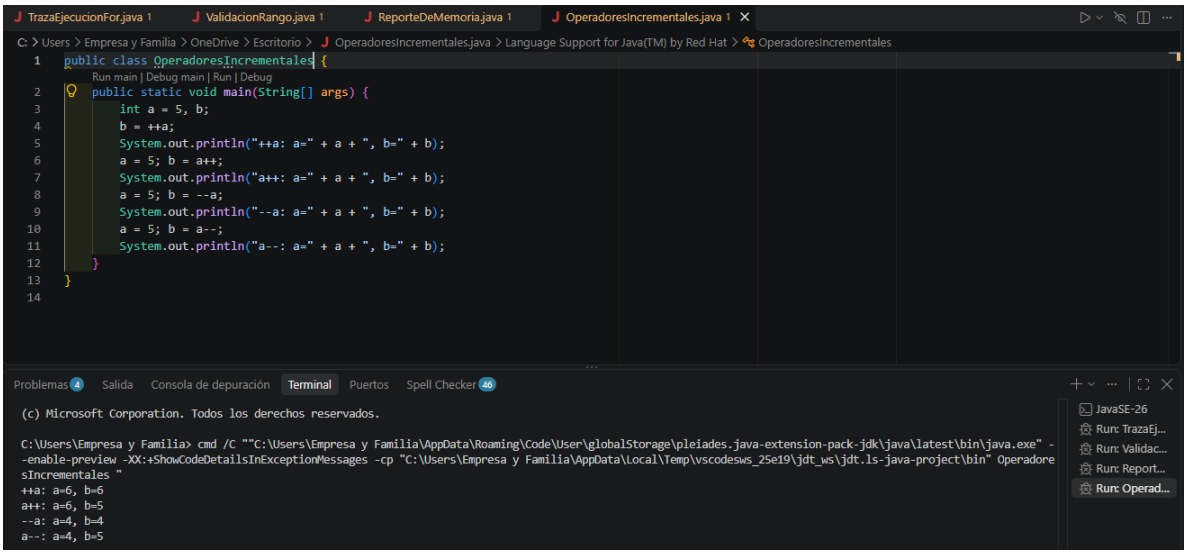
19. Validación de rango con if



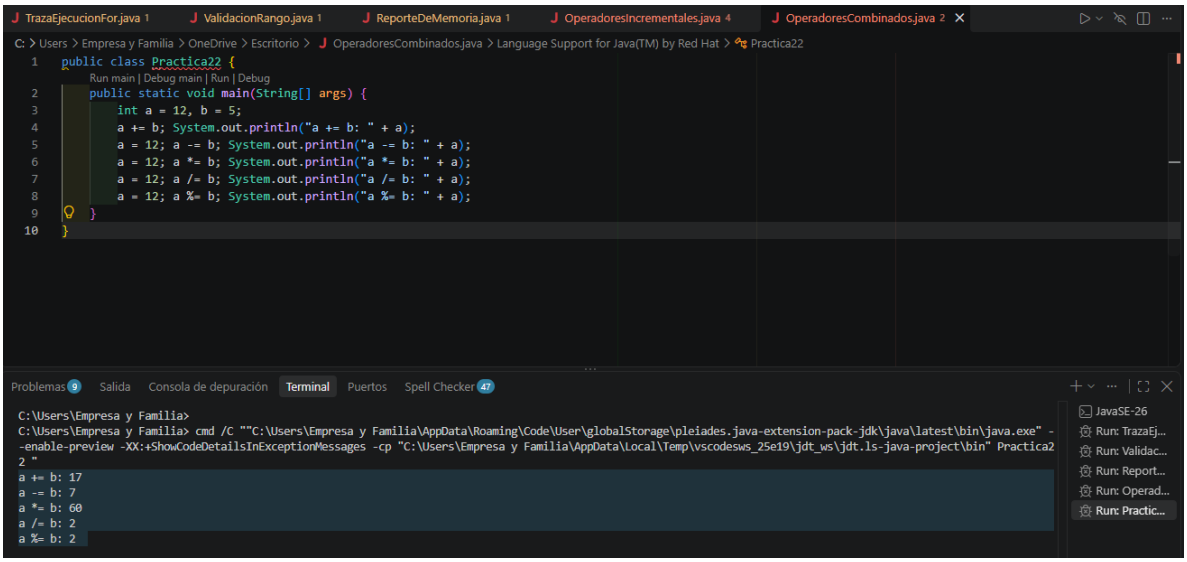
20. Reporte de memoria con barra ASCII



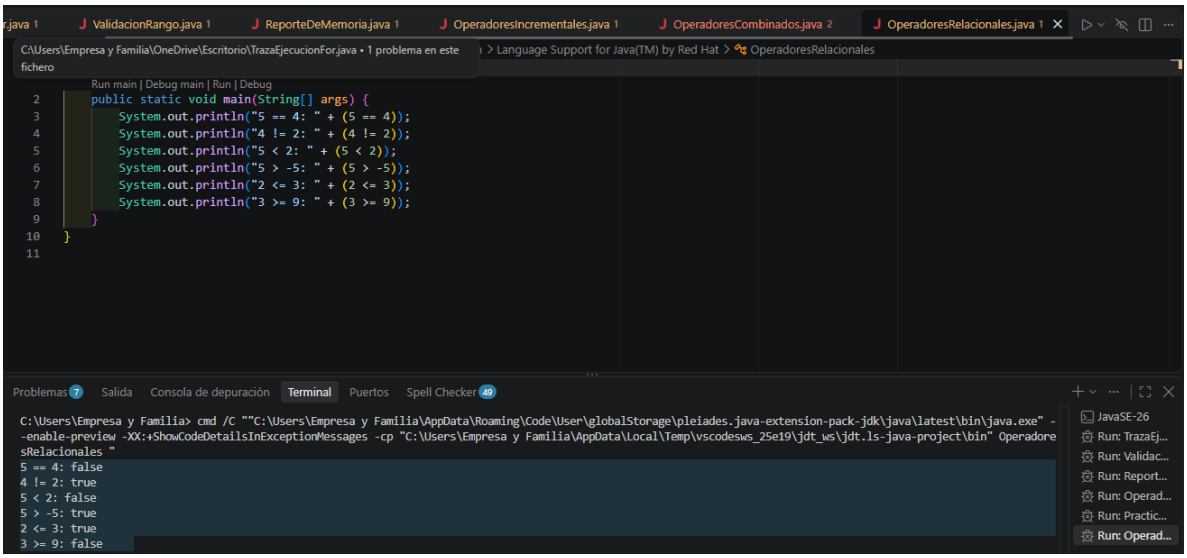
21 . Operadores incrementales



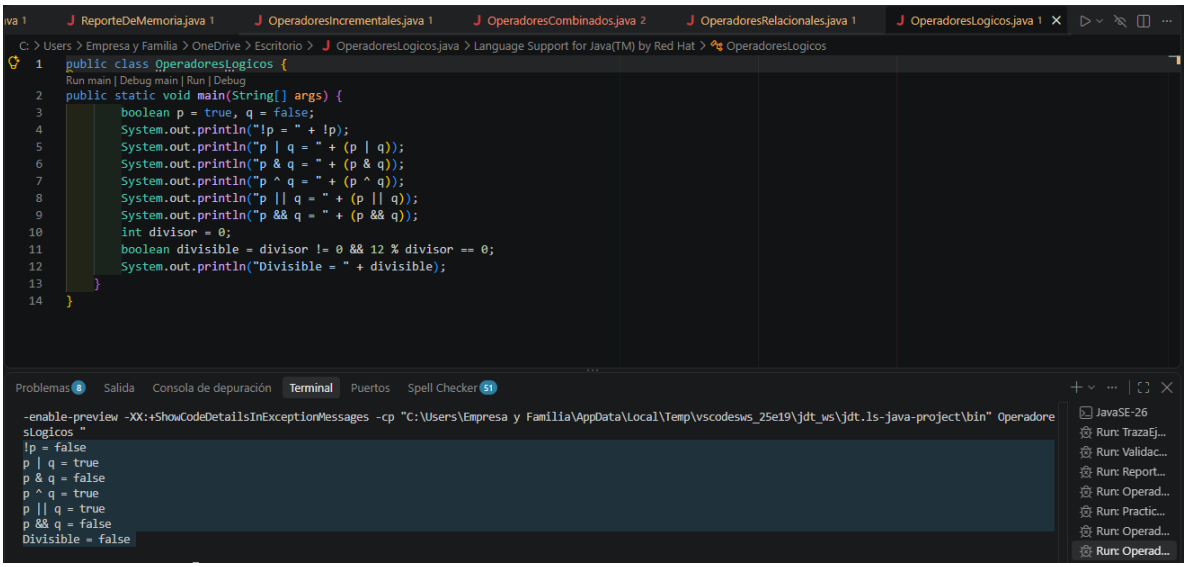
22. Operadores combinados



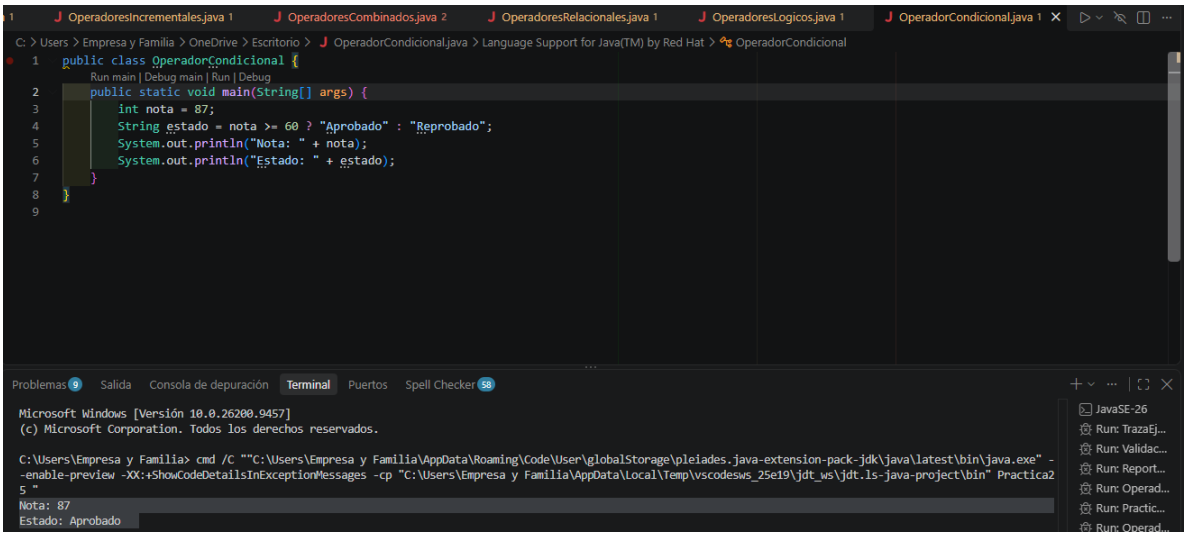
23. Operadores relacionales



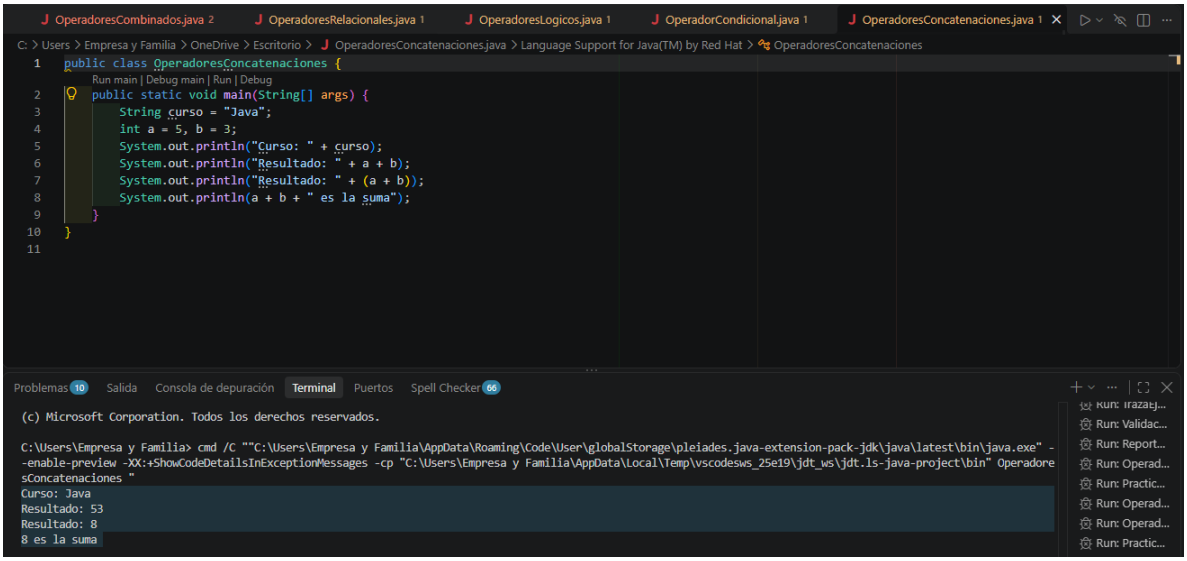
24 . Operadores lógicos



25. Operador condicional

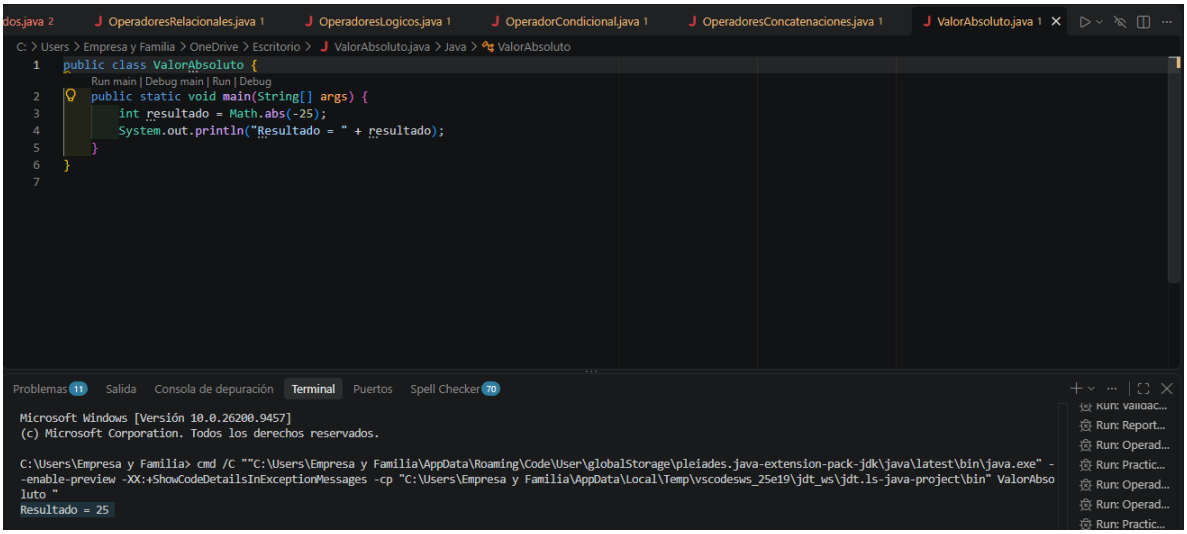


26. Operadores de concatenación



10 Métodos de la Clase Math

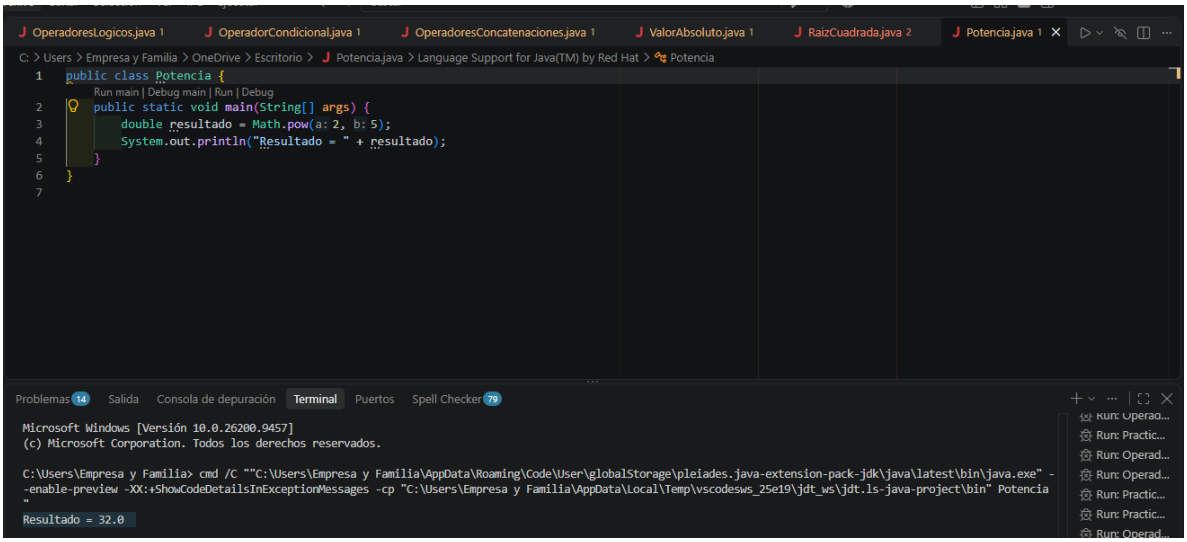
27. Valor absoluto



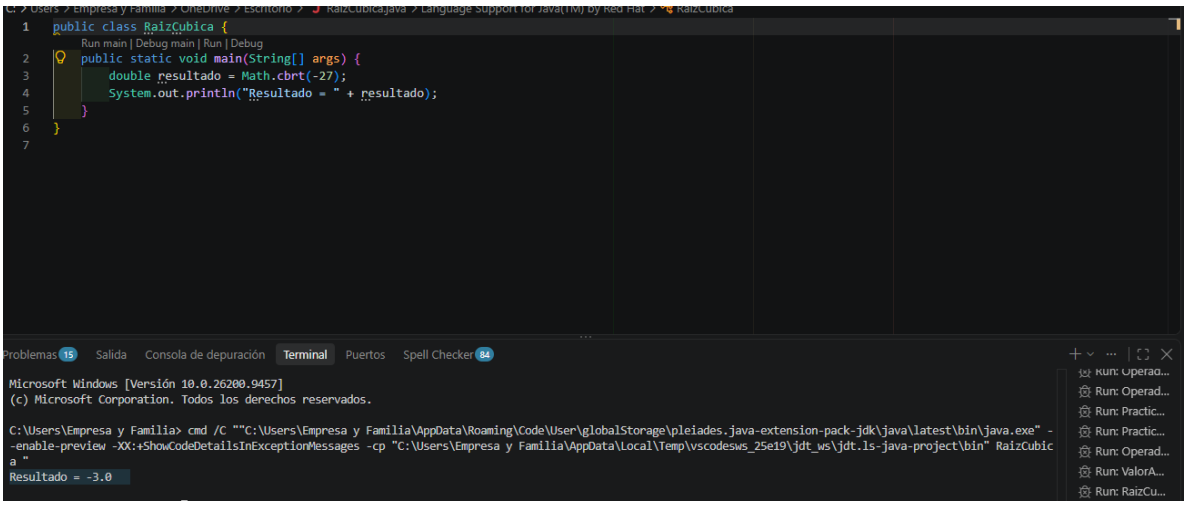
28. Raíz cuadrada



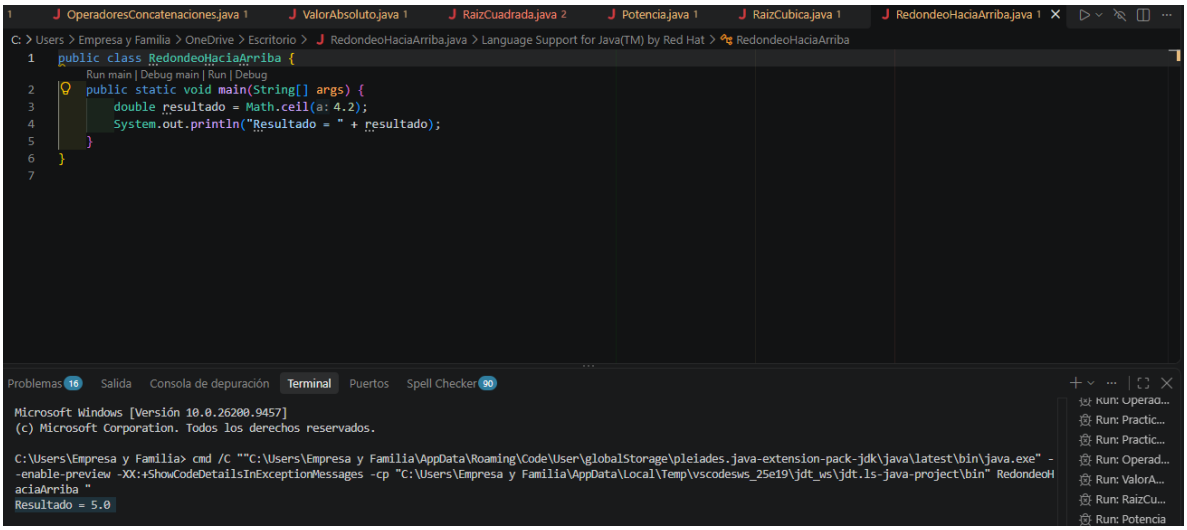
29. Potencia



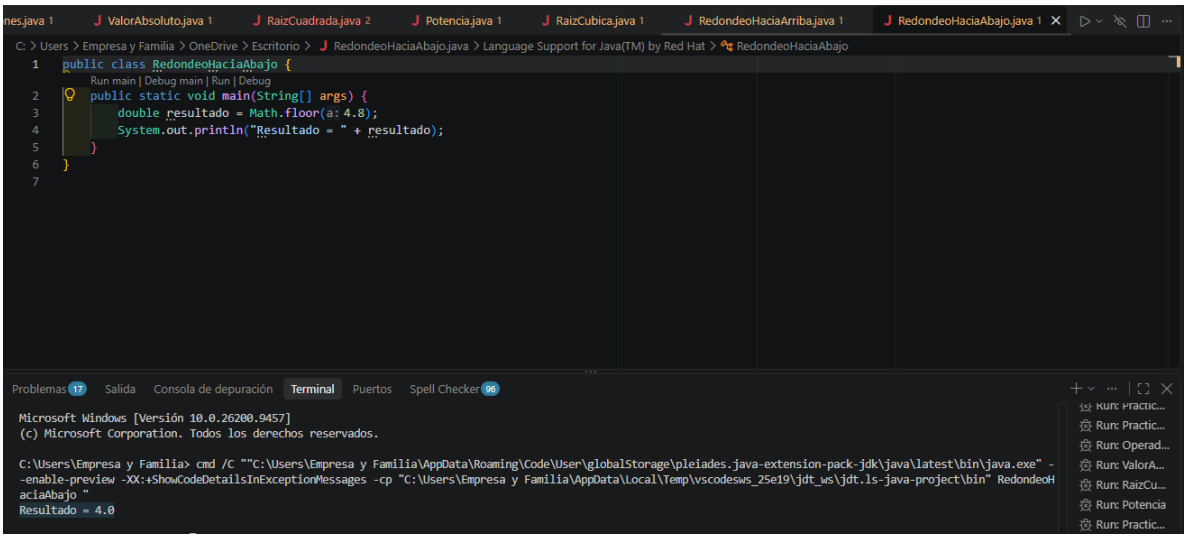
30 . Raíz cúbica



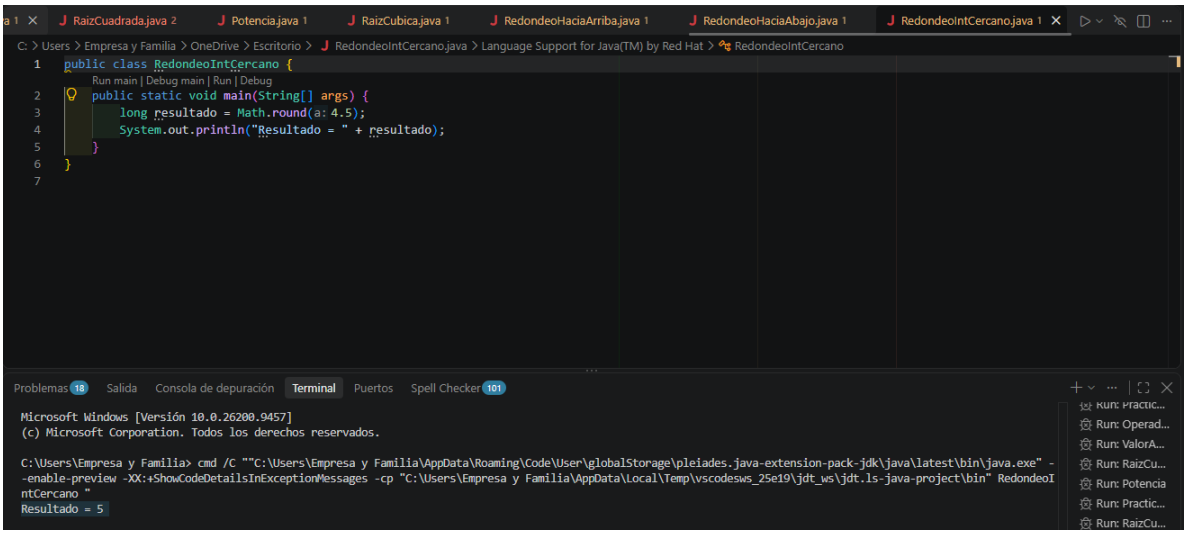
31. Redondeo hacia arriba



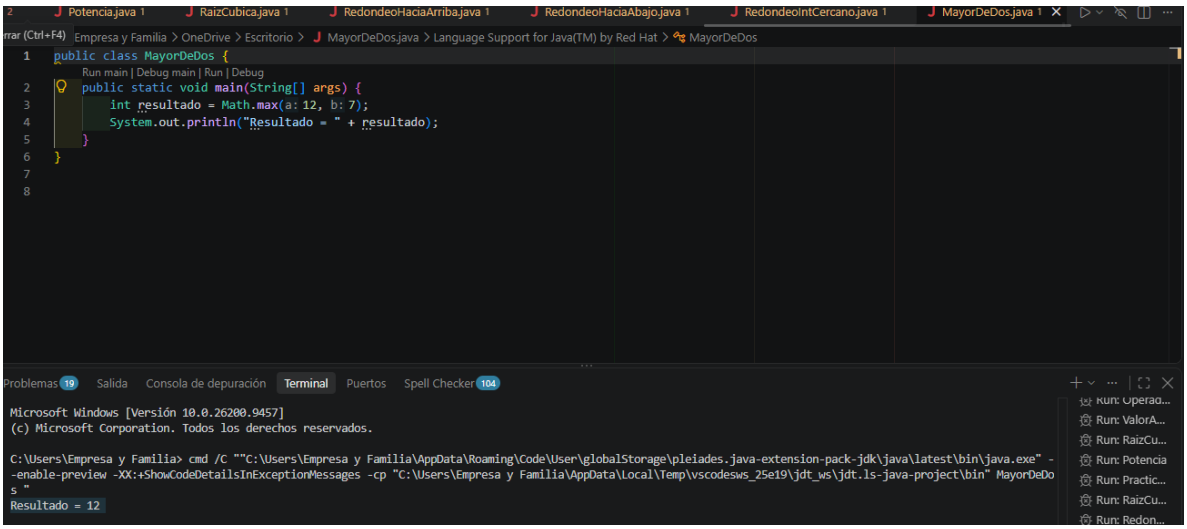
32. Redondeo hacia abajo



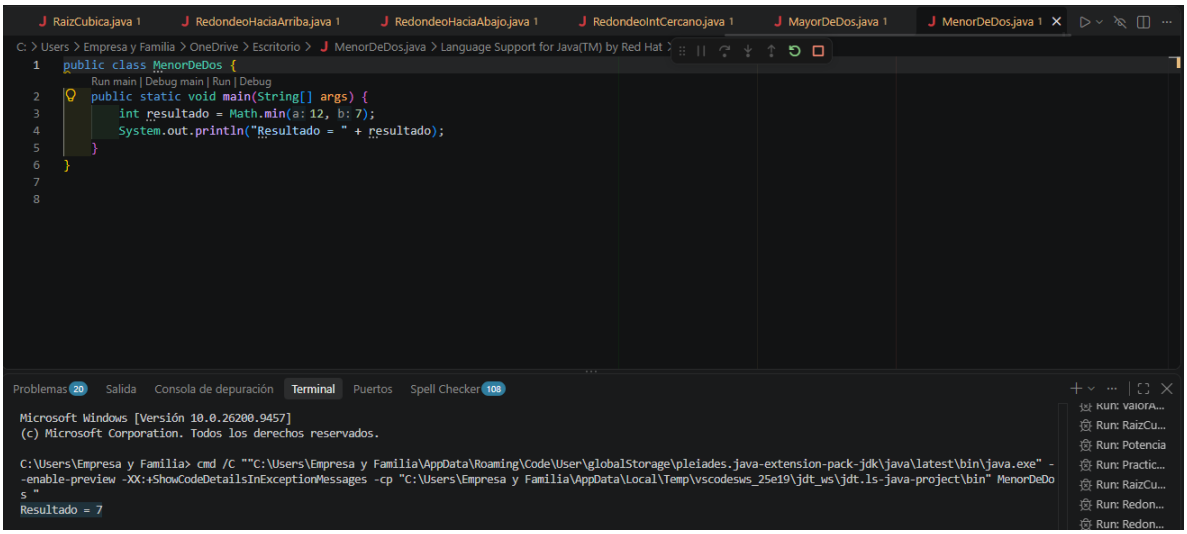
33.Redondeo al entero más cercano



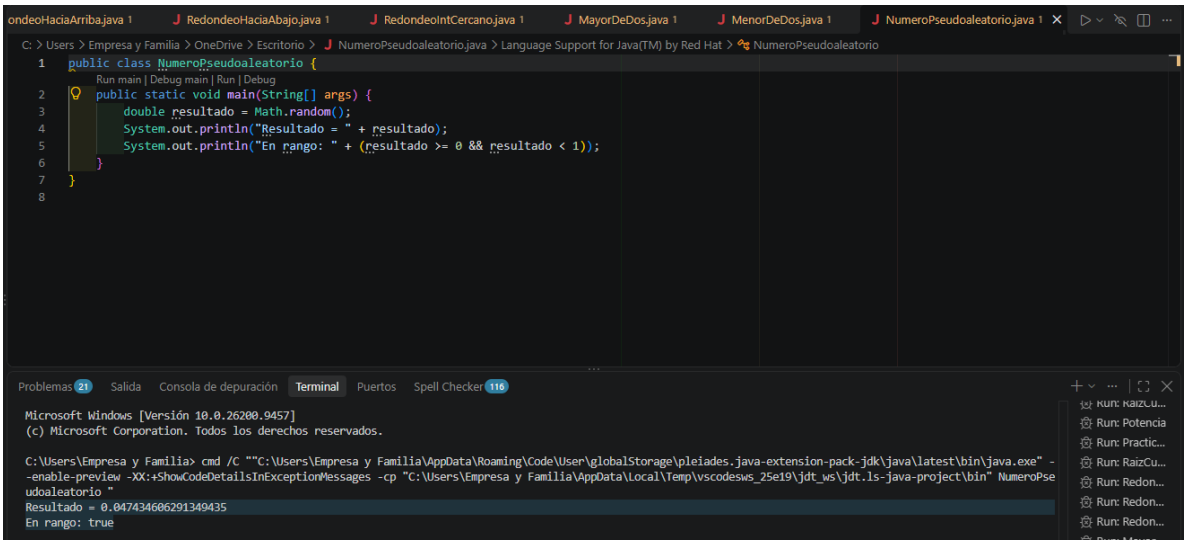
34. Mayor de dos valores



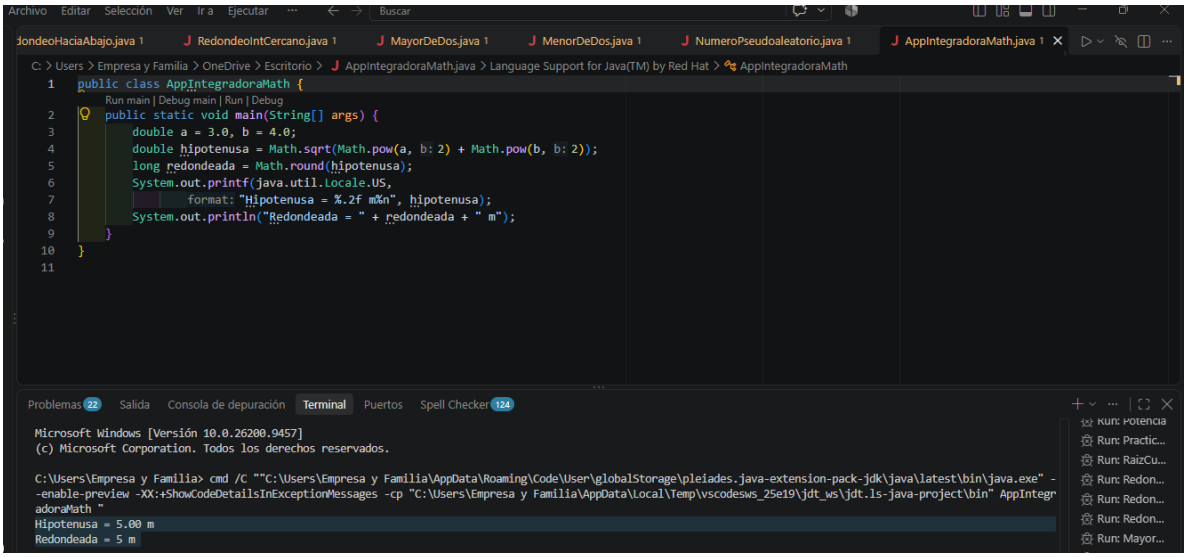
35. Menor de dos valores



36 . Número pseudoaleatorio



37. Aplicación integradora de Math



Conclusiones

En este trabajo pude aprender que el tipo de dato que se usa en Java puede cambiar el resultado de una operación. Por ejemplo, al dividir dos números enteros se pueden perder los decimales, y al usar casting también se pueden eliminar. También aprendí que un byte tiene un límite y cuando pasa de 127 puede cambiar a -128.

También entendí que los paréntesis y el orden de las operaciones son importantes, especialmente cuando se trabaja con números y textos, ya que puede cambiar entre una suma y una concatenación. Los operadores como ++ también pueden dar resultados diferentes dependiendo de dónde se coloquen.

Con los ejercicios pude comprobar diferentes cálculos, como la suma de los números del 1 al 10, que da 55. También se revisó el uso de memoria, donde se obtuvieron 239 MiB libres

y un 53.32 % de uso. El formato decimal ayuda a mostrar los resultados de una forma más clara, aunque los valores de tipo double pueden tener pequeñas aproximaciones.

Por último, aprendí a utilizar diferentes métodos de Math para hacer operaciones como raíces, potencias, redondeos, valores máximos y mínimos y números aleatorios. En el ejercicio final se obtuvo una hipotenusa de 5.00 m. En total, las 37 clases se ejecutaron correctamente y no presentaron errores.

Bibliografía

[1] Material del curso. Fundamentos de Java_Guía_1. Archivo 2_S23-4-Fundamentos de Java_Guía_1.pdf. Apartados de variables, operadores y Math.

[2] Material del curso. Taller práctico de Java. Construcción de Software I. Archivo 3_Ejercicios_Java_Println_TiposPrimitivos_ConstruccionSoftwareI.pdf. Quince ejercicios de consola y tipos primitivos.

[3] Giraldo Pérez, D. (2021). Informe de prácticas profesionales en la empresa Julius2Grow. Tecnológico de Antioquia. Archivo 1_Plantilla_Informe de práctica.pdf. Referencia de estructura académica.

[4] Oracle. Java Platform Standard Edition 8 API Specification. Clase java.lang.Math. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Math.html. Consulta: septiembre de 2026.